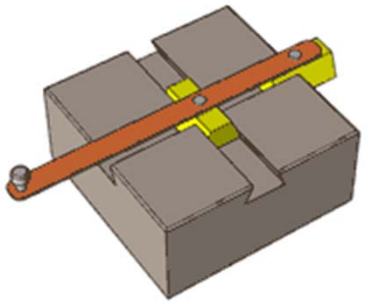
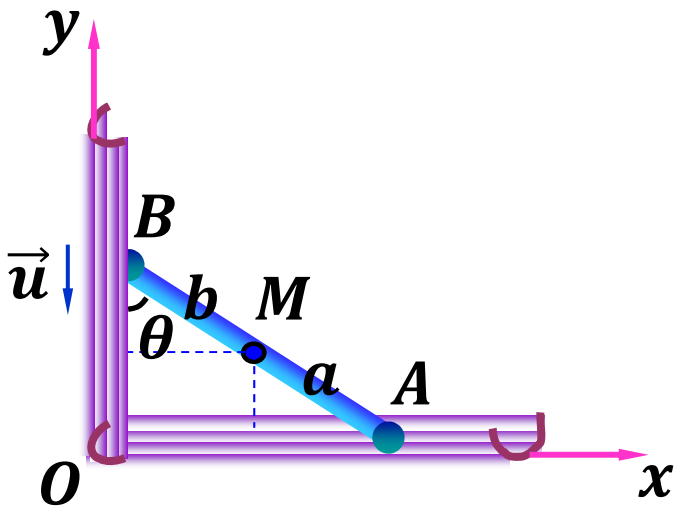
例题

[例题] 椭圆规尺AB的两端点分别沿相互垂直的直线槽Ox及Oy滑动，已知B端以匀速$\vec{u}$运动，方向如图所示。

求：随圆规尺上M点的速度v_M及加速度a_M。

（已知M点离A、B点的距离分别为a和b）





$$\vec{v}_M = \frac{u}{a+b}\left(b\cot\theta\,\vec{i} - a\,\vec{j}\right)$$

$$\vec{a}_M = -\frac{u^2 b}{(a+b)^2\sin^3\theta}\,\vec{i}$$

7.2 刚体的动量和质心运动定理

刚体的动量和质心运动定理

刚体的质心

在$O-xyz$坐标中，质点系的质心坐标为

$$x_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i x_i}{M}\quad y_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i y_i}{M}\quad z_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i z_i}{M}$$

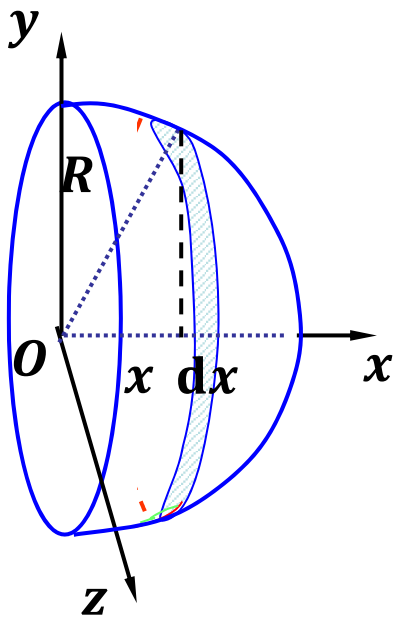
刚体是特殊质点系，上述各式同样适用于刚体。

同理，对质量连续分布的刚体，

$$x_c=\frac{\int x\mathrm{d}m}{M}\quad y_c=\frac{\int y\mathrm{d}m}{M}\quad z_c=\frac{\int z\mathrm{d}m}{M}$$

例题

[例题]求质量均匀，半径为R的半球的质心位置。

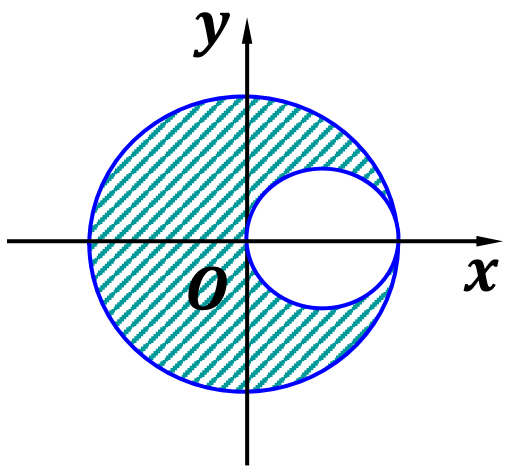


$$x_c = \frac{3}{8}R$$

$$y_c = z_c = 0$$

例题

[例题] 在半径为R的均质等厚大圆板的一侧挖掉半径为$R/2$的小圆板，大小圆板相切，如图所示。求余下部分的质心。



$$x_c = -\frac{1}{6}R$$

$$y_c = 0$$

刚体的动量和质心运动定理

质点系——刚体

- 质心运动定律 $\sum \vec{F}_i^{(e)} = M\vec{a}_c$
- 刚体的动量定理 $\sum \vec{F}_i^{(e)} = \frac{d}{dt}\sum \vec{p}_i = \frac{d\vec{p}_c}{dt} \qquad \vec{p}_c = M\vec{v}_c$
- 刚体的角动量定理 $\sum \vec{M}_i^{(e)} = \sum \frac{d\vec{L}_i}{dt}$
- 刚体的动能定理 $dA^{(e)} = dE_k \qquad E_k = E_{kc} + \sum E'_k$
- 刚体的机械能守恒 $E = E_k + E_p = C$

cj

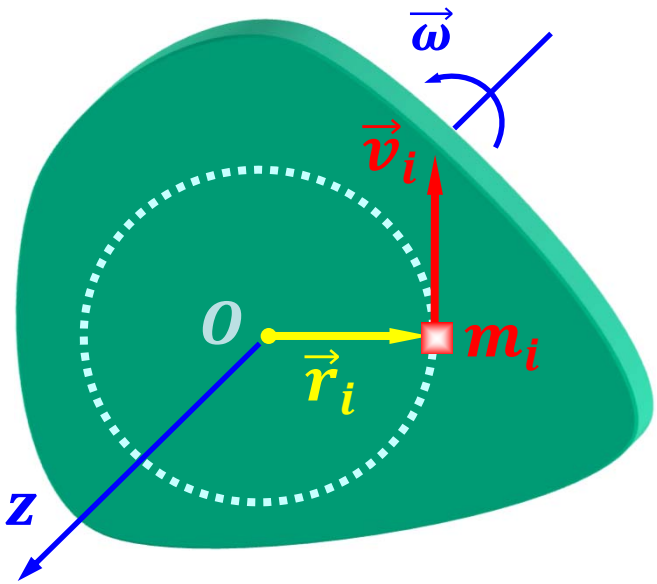
7.3 刚体定轴转动的角动量·转动惯量

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

刚体对一定转轴的转动惯量

1、转动惯量

刚体绕z轴转动，相对z轴的角动量



$$L=\sum L_i=\sum r_i m_i v_i$$

$$=\sum r_i m_i (r_i\omega)$$

$$=\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega$$

$$\boxed{I=\sum m_i r_i^2}$$ ——刚体对z轴转动惯量

$$\boxed{I=\int r^2 dm}$$ ——质量连续分布的刚体

cj

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

2、转动惯量的决定因素

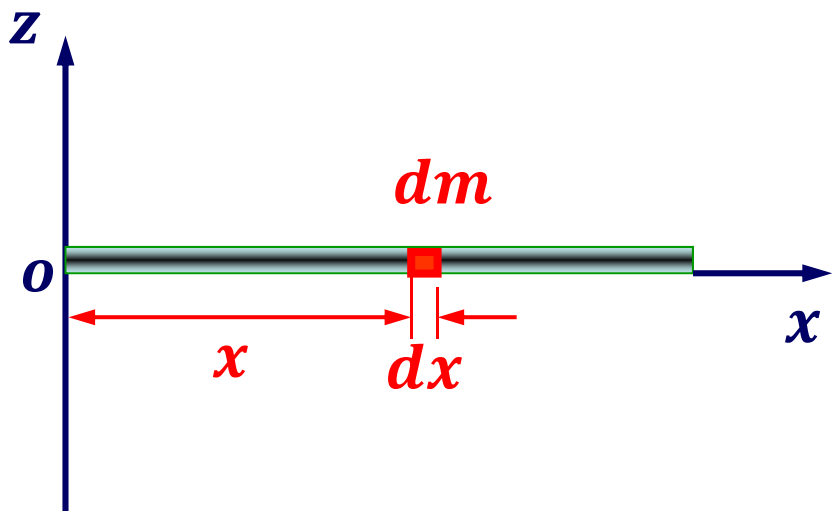
(1) 总质量

例如：两根等长的细木棒和细铁棒绕端点轴转动惯量

$$dI = x^2 dm = x^2 \lambda dx$$

$$I = \int_0^L x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} m L^2$$

$$I_{铁} > I_{木}$$

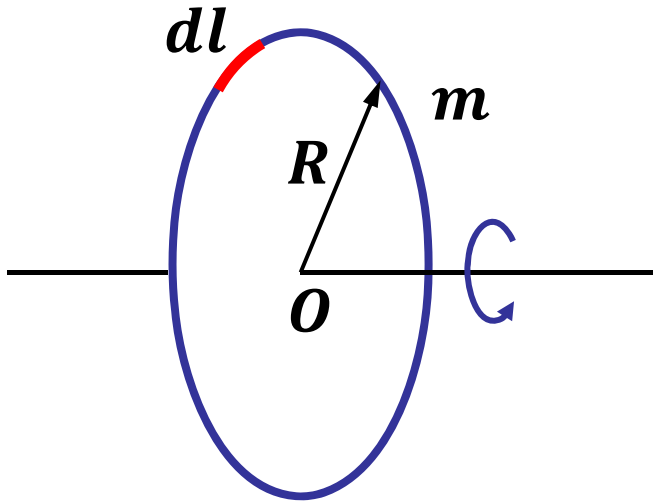


刚体定轴转动的角动量·转动惯量

(2) 质量分布

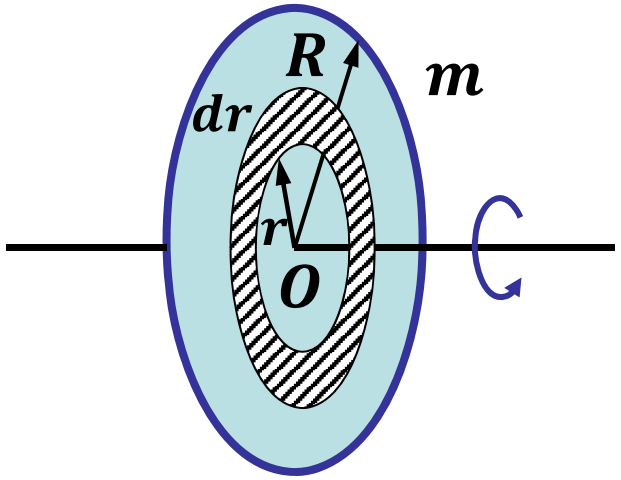
例如圆环绕中心轴旋转的转动惯量

$$I=\int_0^{2\pi R}R^2\lambda dl=mR^2$$



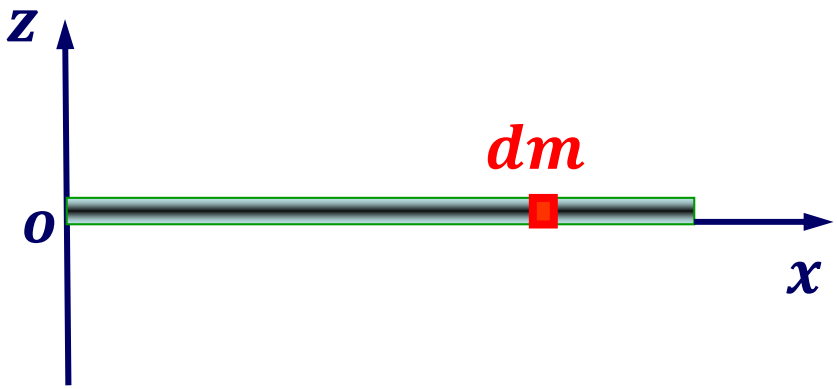
例如圆盘绕中心轴旋转的转动惯量

$$I=\int_0^{R}r^2\sigma 2\pi r dr=\frac{1}{2}mR^2$$

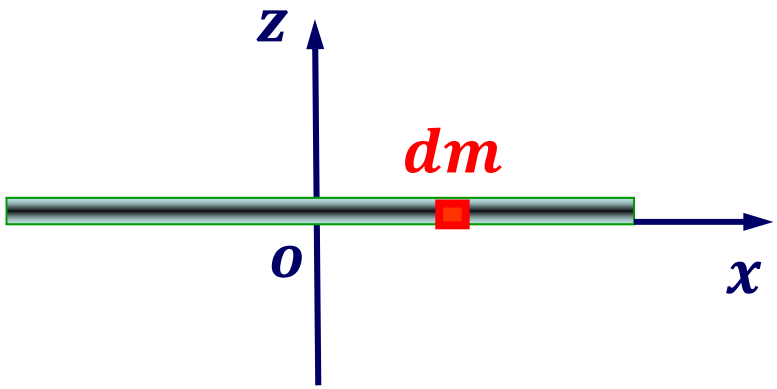


刚体定轴转动的角动量·转动惯量

(3) 转轴的位置



$$I=\int_0^L x^2\lambda dx=\frac{1}{3}mL^2$$

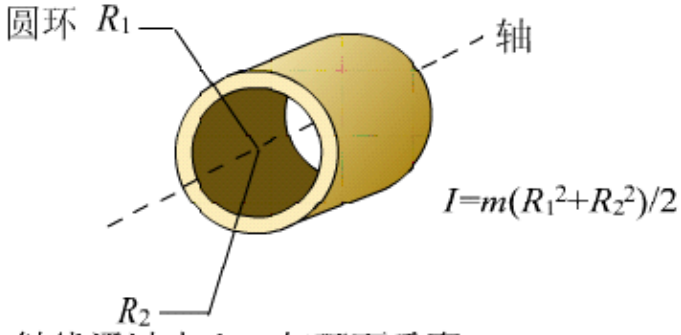


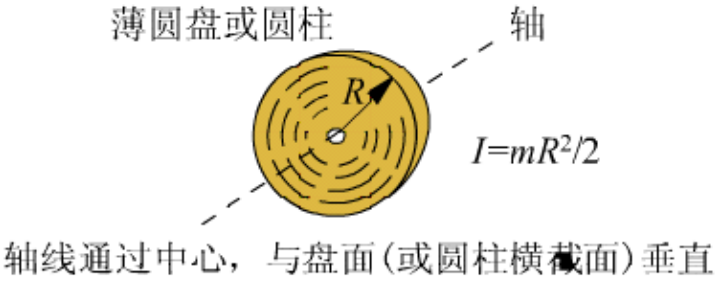
$$I=\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2\lambda dx=\frac{1}{12}mL^2$$

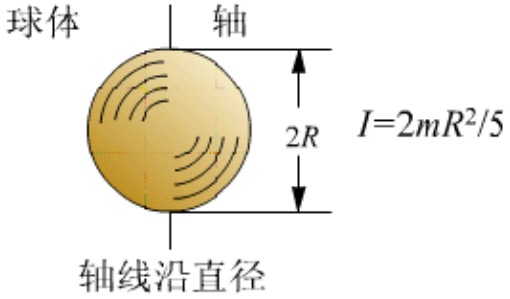
刚体定轴转动的角动量·转动惯量

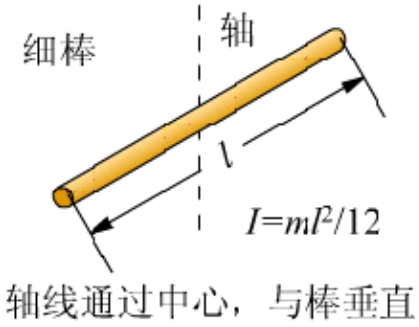
几种典型形状刚体的转动惯量

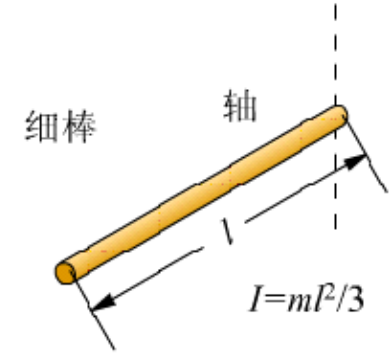












cj

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

3、反映转动惯量性质的定理

(1) 平行轴定理

$$I=\sum m_i r_i^2=\sum m_i(x_i^2+y_i^2)$$

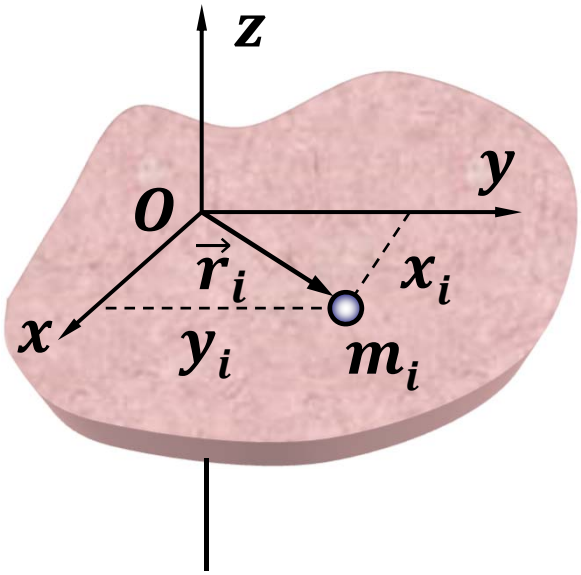
$$=\sum m_i[(x_i'+x_c)^2+(y_i'+y_c)^2]$$

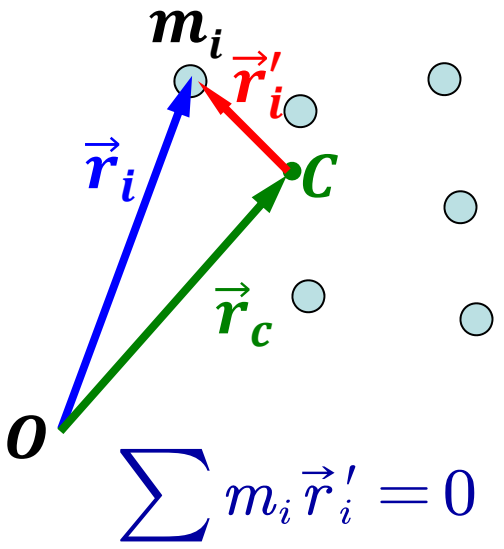
$$=\sum m_i(x_i'^2+y_i'^2)+\sum m_i(x_c^2+y_c^2)$$

$$+\cancel{2x_c\sum m_i x_i'+2y_c\sum m_i y_i'}$$

$$=\sum m_i(x_i'^2+y_i'^2)+(x_c^2+y_c^2)\sum m_i$$

$$\boxed{I=I_C+Md^2}$$



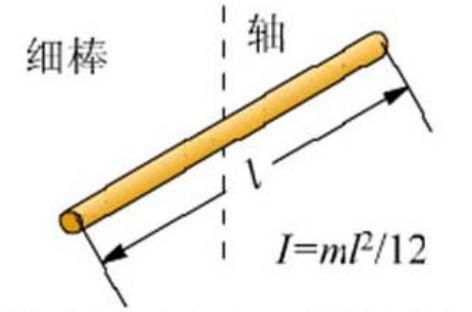


$$\sum m_i\vec{r}_i'=0$$

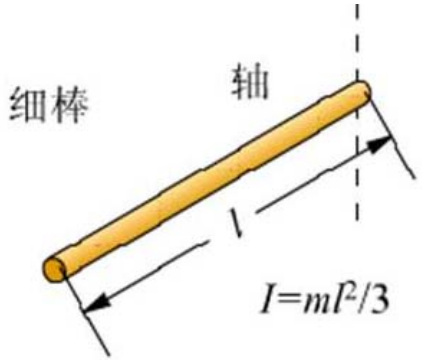
cj

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

验证



轴线通过中心，与棒垂直



轴线通过端点，与棒垂直

*推论：若过刚体上任意两点*A*、*B*的轴均与过质心轴平行，那么两轴的转动惯量为

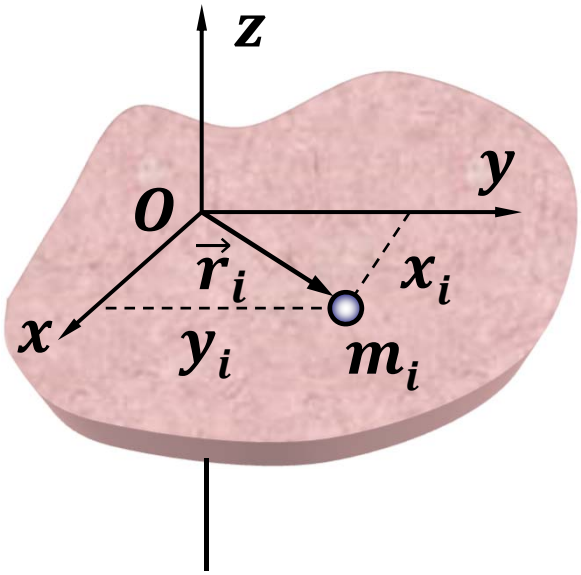
$$I_A = I_C + Mr_{AC}^2$$
$$I_B = I_C + Mr_{BC}^2$$
$$\Rightarrow I_A = I_B + M\left(r_{AC}^2 - r_{BC}^2\right)$$

cj

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

(2)垂直轴定理（正交轴定理）

对于二维刚体

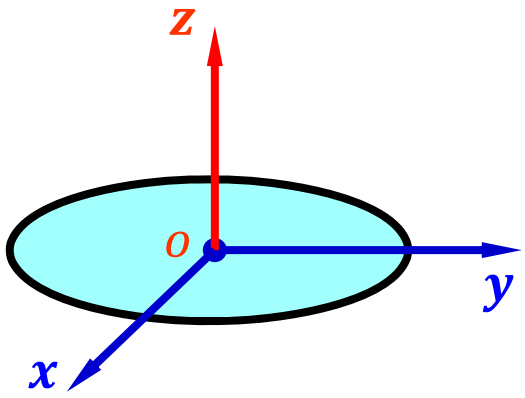


$$I_z = \sum m_i r_i^2$$

$$= \sum m_i x_i^2 + \sum m_i y_i^2$$

$$\boxed{I_z = I_y + I_x}$$

例如：求对圆盘的一条直径的转动惯量



$$I_z = \frac{1}{2}MR^2 = I_x + I_y = 2I_x$$

$$I_x = I_y = \frac{1}{4}MR^2$$

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

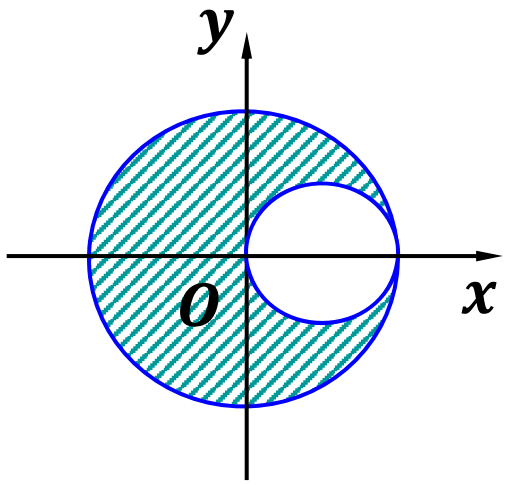
(3)可叠加原理

$$I = \sum m_i r_i^2$$

若一个复杂形状的物体是由许多简单形体组成，则这个复杂物体的对某轴的转动惯量等于各简单形体对同一转轴的转动惯量之叠加。

例题

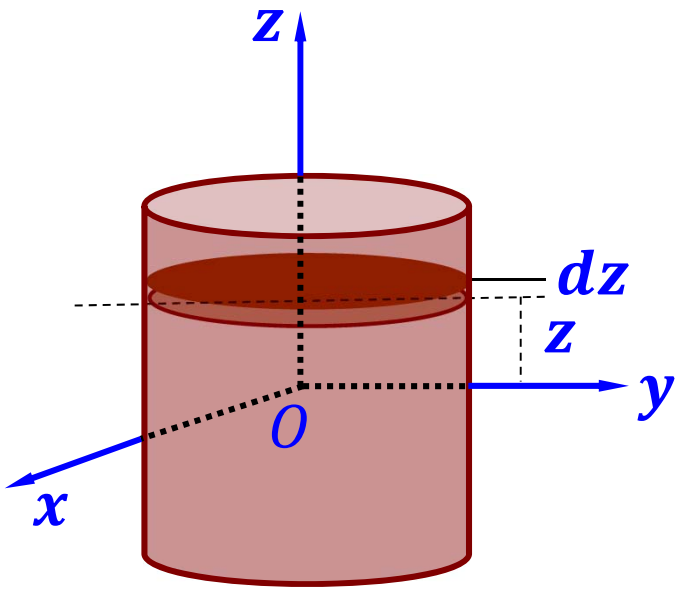
[例题]如图所示，半径为R的匀质圆盘，挖去直径为R的内切小圆后的刚体，质量为m。求通过圆盘中心O轴的转动惯量。



$$I=\frac{13}{24}mR^2$$

例题

[例题]如图所示，底面半径为r，高为$2r$，质量为m的匀质圆柱，坐标轴原点位于圆柱中心，求绕x,y,z轴的转动惯量分别是多少？



$$I_x = I_y = \frac{7}{12} mr^2$$

$$I_z = \frac{1}{2} mr^2$$

cj

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

刚体定轴转动的角动量定理和转动定理

$$L=\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega$$

刚体对定轴的角动量

$$\boxed{L=I\omega}$$

角动量定理微分形式

$$\sum M_i^{(e)}=\frac{d(I\omega)}{dt}$$

刚体定轴转动：I = 常量

$$\sum M_i^{(e)}=I\frac{d\omega}{dt}=I\alpha$$

cj

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

$$\vec{M} = I\vec{\alpha}$$

——定轴转动转动定律

- 与$\vec{F} = m\vec{a}$地位相当
- 式中各量对同一转轴
- $I =$ 常量，则$\vec{\alpha} \propto \vec{M}$
- $\vec{M} = 0$，$\vec{\alpha} = 0$，$\omega =$ 常量

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

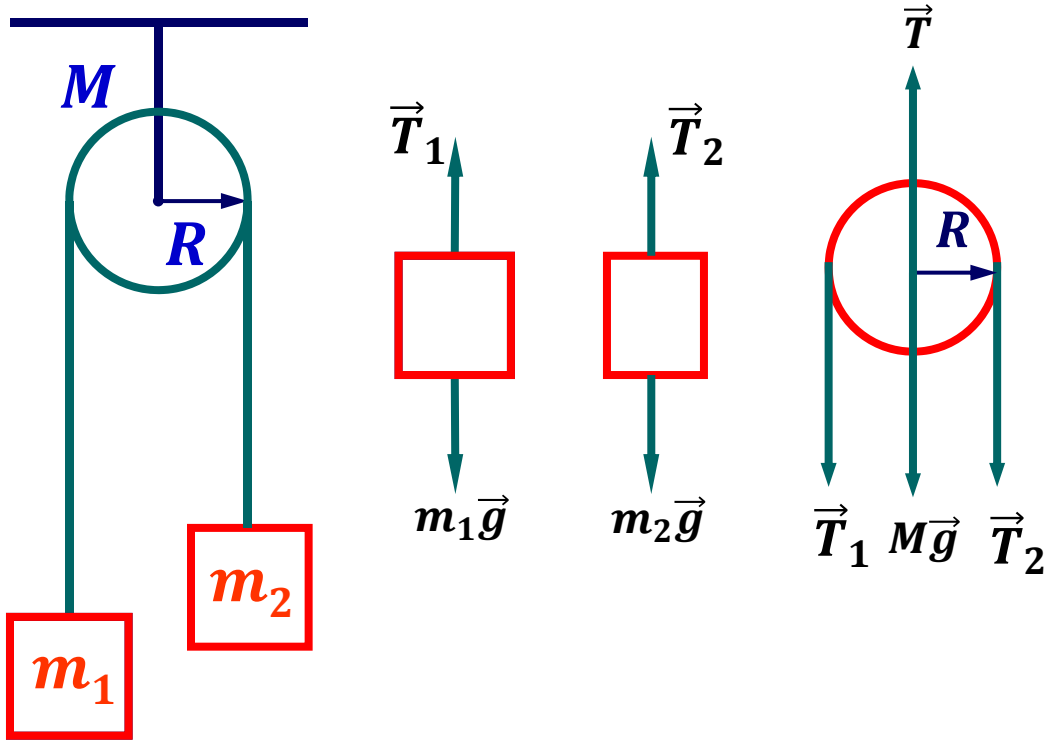
转动定律的应用

解题要点

- 研究对象、受力分析、参照系、坐标系……
- 列方程：
  - 质点：牛顿第二定理：$\vec{F}=m\vec{a}$
  - 刚体：定轴转动定律：$\vec{M}=I\vec{\alpha}$
  - 约束：如无滑动条件：$a=R\alpha$
- 解方程

例题

[例题]如图，m_1，m_2，M，R都已知，绳子与滑轮间无相对滑动，求物体的加速度。

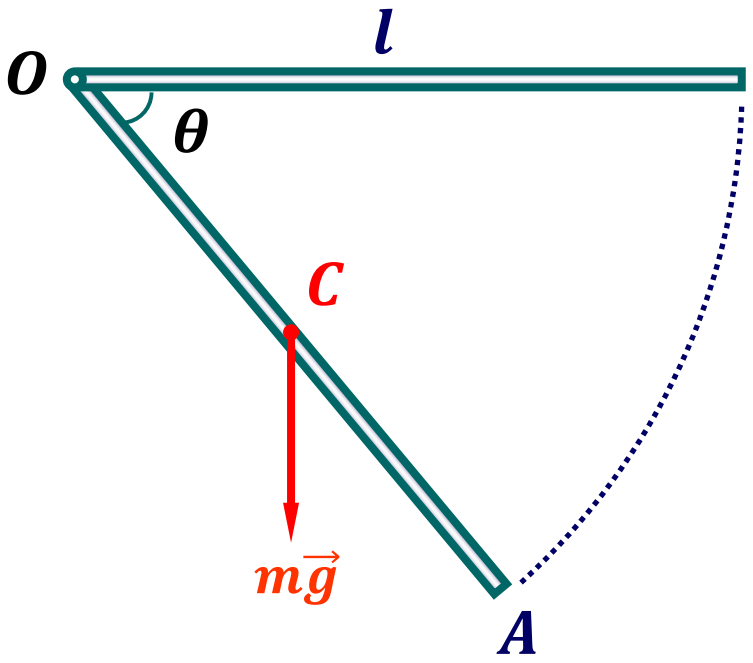


$$a=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2+\frac{M}{2}}g$$

cj

例题

[例题]如图，质量为m，长为l的均匀细棒绕过O点的转轴自水平位置以零角速度自由下摆。(1)求运动到夹角为θ时的角加速度和角速度；(2)此时细棒末端A的速度和加速度。



$$(1)\ \alpha=\frac{3g}{2l}\cos\theta \quad \omega=\sqrt{\frac{3g}{l}\sin\theta}$$

$$(2)\ v=\omega l=\sqrt{3gl\sin\theta}$$

$$a_t=l\alpha=\frac{3g}{2}\cos\theta$$

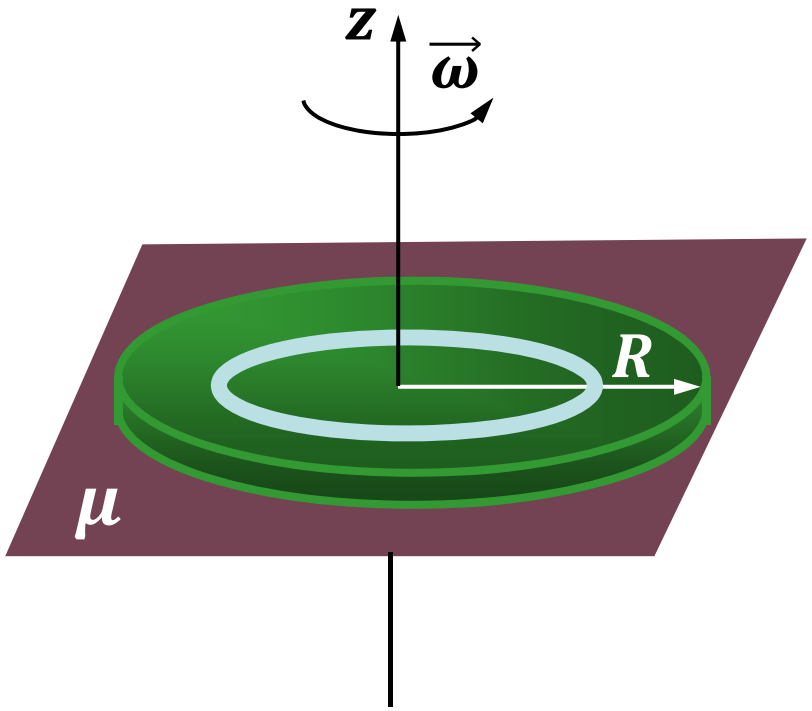
$$a_n=\omega^2 l=3g\sin\theta$$

cj

例题

[例题] 圆盘以ω_0在桌面上转动，受摩擦力而静止，

求：到圆盘静止所需时间



$$t=\frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

刚体定轴转动的角动量·转动惯量

角动量定理的应用

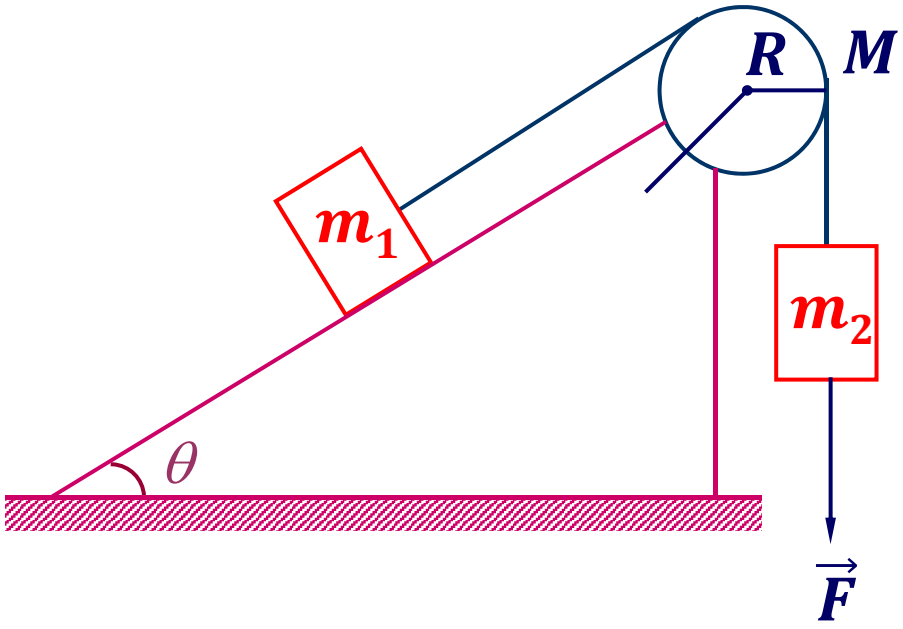
$$\sum \vec{M}_i^{(e)} = \sum \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

$$\int_{t_0}^{t} \sum \vec{M}_i^{(e)} dt = \vec{L} - \vec{L}_0 \qquad \vec{L} = \begin{cases} \text{质点：} \vec{r} \times m\vec{v} \\ \text{刚体：} \text{定轴} I\omega \end{cases}$$

$$\sum \vec{M}_i^{(e)} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \vec{C}$$

例题

[例题]如图，$m_1 = 4kg$，$m_2 = 1kg$，$M = 2kg$，$\theta = 30°$，$F = 9.8 + 6t + 18t^2 N$，$t = 0$时系统保持静止，求t时m_1的速度。

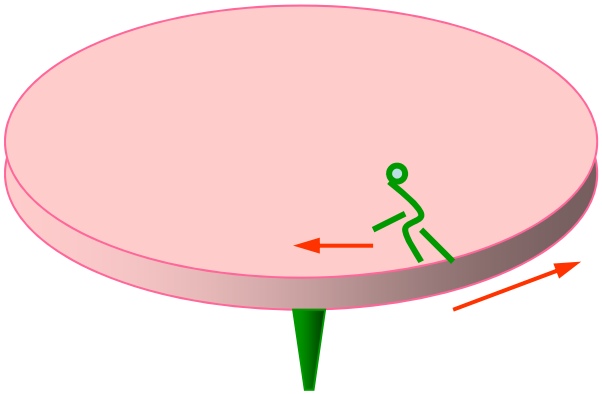


$$v = \frac{1}{2}t^2 + t^3$$

cj

例题

[练习] 质量为M，半径为R的转台，可绕中心轴转动。设质量为m的人站在台的边缘上，初始时人、台都静止。如果人相对于台沿边缘奔跑一周，问：相对于地面而言，人和台各转过了多少角度？



$$\Delta\theta_{台地} = -\frac{2m}{2m+M}2\pi$$

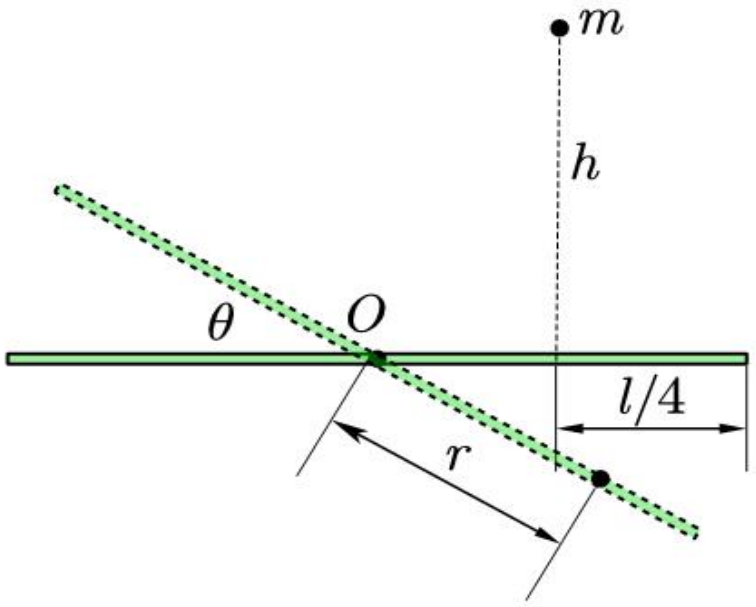
$$\Delta\theta_{人地} = \frac{M}{2m+M}2\pi$$

例题

[例题]质量m，长度为l的均匀细杆，可绕中心O的固定轴在铅锤平面内转动，初始细杆静止在水平位置。一质量也为m的小虫，在距离杆子高度为h的位置垂直落到细杆的$l/4$位置处，求：

（1）小虫落在细杆上后，细杆获得的角速度ω_0；

（2）小虫落后马上向端点爬行，为了使细杆维持ω_0匀速转动，小虫沿着细杆爬行的速度应是多少？



$$(1)\,\omega_0=\frac{12}{7l}\sqrt{2gh}$$

$$(2)\,v=\frac{g}{2\omega_0}\cos(\omega_0 t)$$

cj

7.4 刚体定轴转动的动能定理

刚体定轴转动的动能定理

力矩的功

$$dA_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{l}_i = F_i dl_i \cos\alpha_i$$

$$= F_i r_i d\theta \cos\alpha_i$$

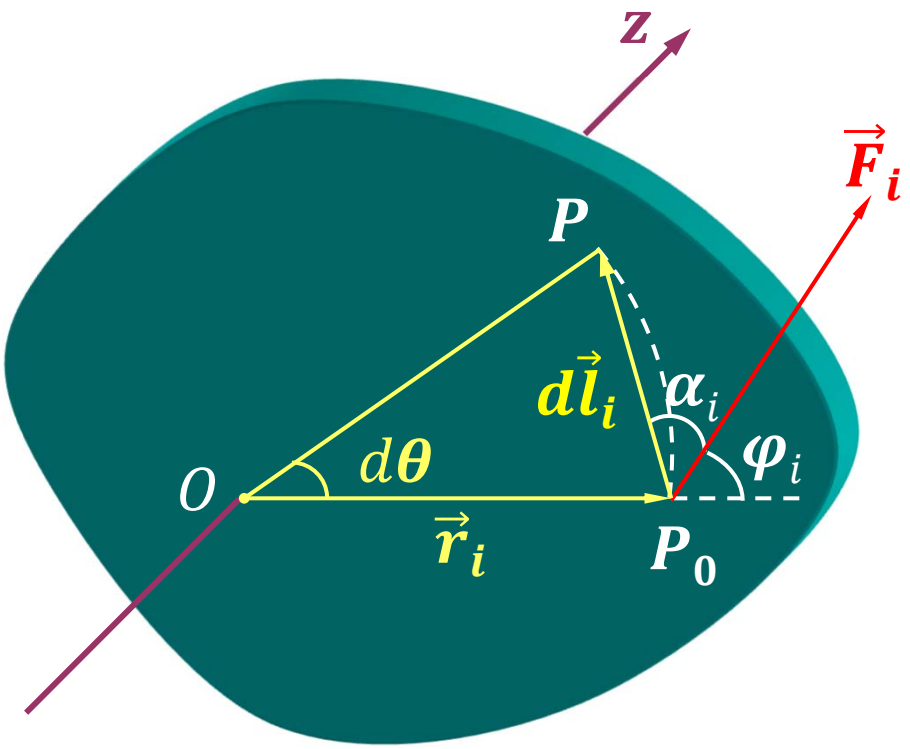
$$\varphi_i + \alpha_i \simeq \frac{\pi}{2}$$

$$dA_i = (F_i r_i \sin\varphi_i) d\theta$$

$$= M_i d\theta$$

$$\boxed{dA = Md\theta}$$

$$\boxed{A = \int_{\theta_0}^{\theta} Md\theta}$$



cj

刚体定轴转动的动能定理

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

- 作用于刚体的外力功可用外力对转轴的力矩所做的功来计算。
- 力矩的功就是力的功。
- 内力矩的功？零！
- 力矩的功率

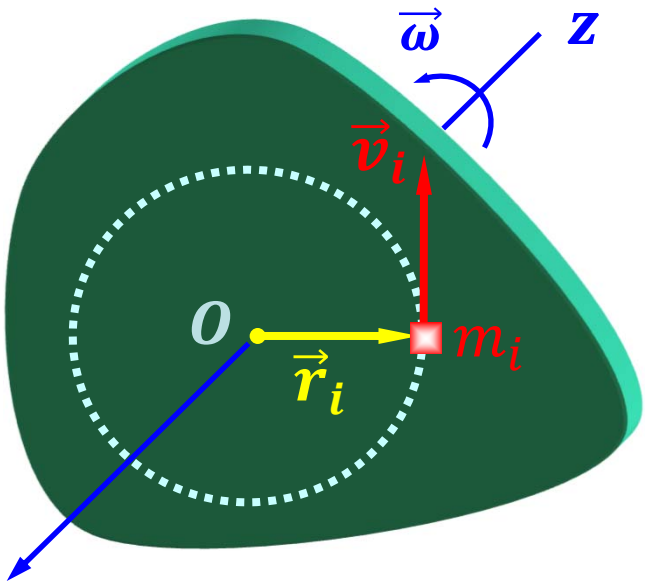
$$P = \frac{dA}{dt} = M\frac{d\theta}{dt} = M\omega$$

cj

刚体定轴转动的动能定理

刚体定轴转动的动能定理

1、定轴转动刚体的动能



任意质元的动能为：

$$E_{ki}=\frac{1}{2}m_i v_i^2$$

刚体的动能

$$E_k=\sum E_{ki}=\sum\frac{1}{2}m_i v_i^2=\sum\frac{1}{2}m_i(r_i\omega)^2=\frac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2$$

$$\boxed{E_k=\frac{1}{2}I\omega^2}$$ ——刚体定轴转动的动能

cj

刚体定轴转动的动能定理

2、定轴转动刚体的动能定理

$$A=\int_{\theta_0}^{\theta}Md\theta=\int_{\theta_0}^{\theta}I\alpha d\theta=\int_{\theta_0}^{\theta}I\frac{d\omega}{dt}d\theta=\int_{\omega_0}^{\omega}I\frac{d\theta}{dt}d\omega$$

$$=\int_{\omega_0}^{\omega}I\omega d\omega=I\int_{\omega_0}^{\omega}\omega d\omega$$

$$\boxed{A=\frac{1}{2}I\omega^2-\frac{1}{2}I\omega_0^2}$$

作用于刚体的外力对固定轴的力矩所做的功等于刚体绕定轴转动动能的改变量。

cj

刚体定轴转动的动能定理

刚体的重力势能

任意质元的重力势能为

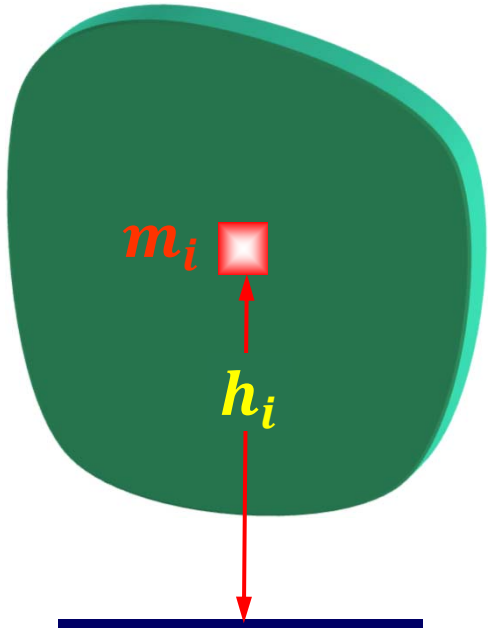
$$E_{pi} = m_i g h_i$$

刚体的重力势能为

$$E_p = \sum E_{pi} = \sum m_i g h_i$$

$$= Mg \frac{\sum m_i h_i}{M}$$

$$\boxed{E_p = Mgh_c}$$



刚体的重力势能与质量集中在质心上的一个质点的重力势能相同

cj

刚体定轴转动的动能定理

刚体定轴转动的功能原理及机械能守恒

$$M = M_{外} + M_{重}$$

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} (M_{外} + M_{重}) d\theta = E_k - E_{k0}$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} M_{重} d\theta = -(E_p - E_{p0})$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} M_{外} d\theta = (E_k - E_{k0}) + (E_p - E_{p0}) = E - E_0$$

$$M_{外} = 0 \Rightarrow E = E_0$$

cj

刚体定轴转动的动能定理

推广：对含有刚体和质点复杂系统，若外力不做功，且内力都是保守力，则系统机械能守恒，即

$$\boxed{E = E_k + E_p = C}$$

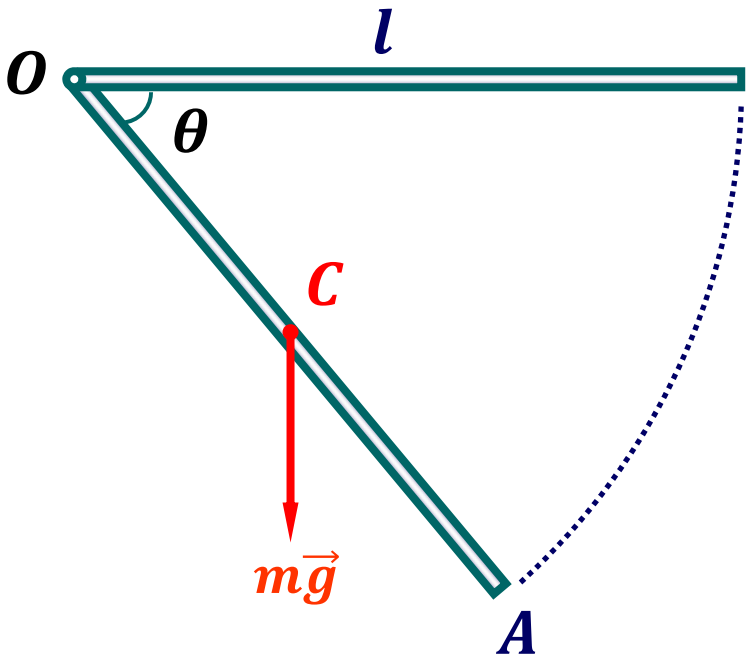
质点：$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_p = mgh$

刚体：$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad E_p = Mgh_c$

cj

例题

[例题]如图，质量为m，长为l的均匀细棒绕过O点的转轴自水平位置以零角速度自由下摆。(1)求运动到夹角为θ时的角加速度和角速度；(2)此时细棒末端A的速度和加速度；(3)细棒处于铅锤位置时O点对细棒的作用力。



$$(1)\ \alpha=\frac{3g}{2l}\cos\theta \quad \omega=\sqrt{\frac{3g}{l}\sin\theta}$$

$$(2)\ v=\omega l=\sqrt{3gl\sin\theta}$$

$$a_t=l\alpha=\frac{3g}{2}\cos\theta$$

$$a_n=\omega^2 l=3g\sin\theta$$

$$(3)\ F_N=\frac{5}{2}mg \quad \uparrow$$

cj

例题

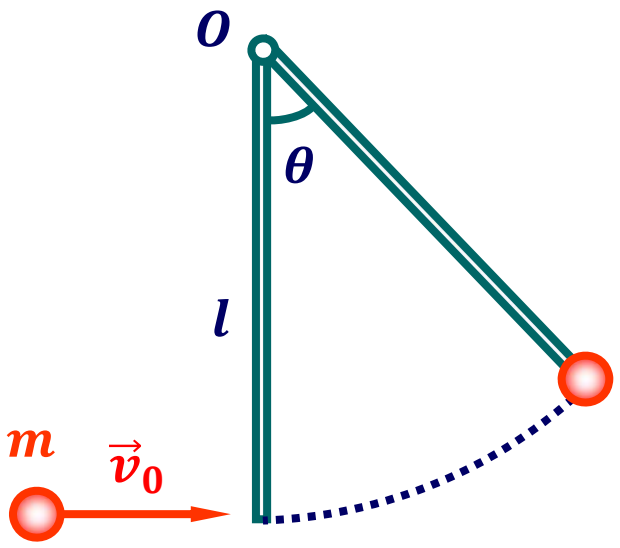
[例题] 长为l，质量为M的均匀细棒可饶过O点的转轴在竖直面内自由转动。一质量为m的质点以初速v_0沿水平方向运动，与静止在竖直位置的细棒的末端发生完全非弹性碰撞，碰撞后两者一起上摆。求：

(1)碰撞后瞬间两者一起上摆的角速度ω；

(2)两者一起上摆的最大角度θ。

$$(1)\ \omega = \frac{3mv_0}{(3m+M)l}$$

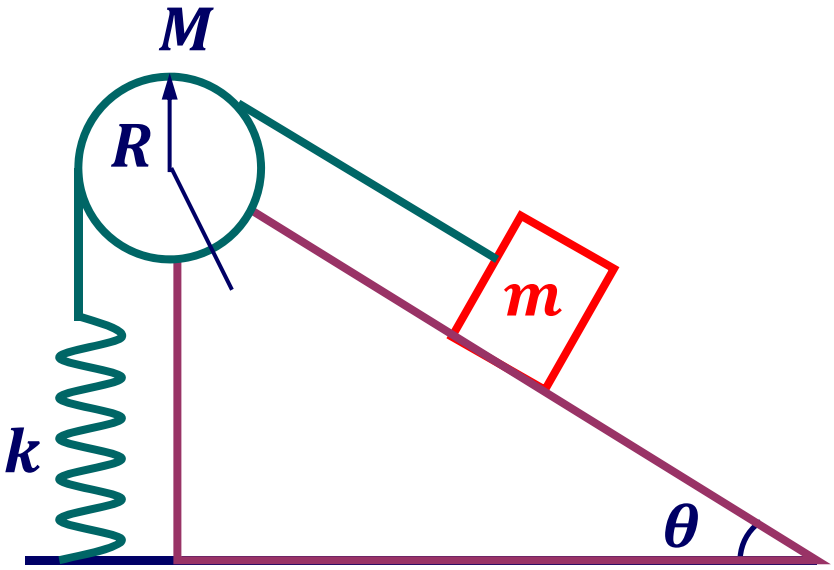
$$(2)\ \cos\theta = 1 - \frac{3m^2v_0^2}{(3m+M)(2m+M)gl}$$



cj

例题

[例题]如图，滑轮质量为M，半径为R，物体质量m，弹簧屈强系数k，斜面倾角θ均为已知。开始时扶住物体，使系统保持静止，弹簧无伸缩，然后放开。求：(1)物体下滑距离为x时的速度为多少？(2)下滑距离x为多大时，物体的速度为最大，最大速度为多少？(3)物体下滑的最大距离为多大？（设绳子与滑轮间无相对滑动）



$$(1)\, v = \sqrt{\frac{2mgx\sin\theta - kx^2}{m + M/2}}$$

$$(2)\, x = \frac{mg\sin\theta}{k}$$

$$\Rightarrow v_{\max} = mg\sin\theta\sqrt{\frac{1}{k(m+M/2)}}$$

$$(3)\, x_{\max} = \frac{2mg\sin\theta}{k}$$

cj